

Zahlentheoretische Strukturen:

Phillips-Framework und FFGFT — systematischer Vergleich

(überarbeitete Fassung — σ -Waisen-Befund ergänzt)

Arbeitsdokument. Paul Phillips hat im Rahmen der IPI-Gruppe ein zahlentheoretisches Framework eingereicht (23 Dateien, SHA-256 gepinnt). Das Bundle ist noch nicht vollständig ausgewertet. Alle Kernaussagen wurden Python-verifiziert. **Zentralbefund:** Die σ -Waisen-Primzahlen im 13-glatten Ambient sind exakt $\{2, 5, 11\}$ — und 5, 11 sind genau die mittleren Terme der kubischen Folge $3 \rightarrow 5 \rightarrow 11 \rightarrow 1321$.

1. Elemente des Phillips-Frameworks

1.1 σ -Funktion und $h=15$

$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$. Für $n=15$:

$$\sigma(15) = (1+3)(1+5) = 24 = 4! \quad \sigma(14) = (1+2)(1+7) = 24 \quad [\sigma(14)=\sigma(15)] \quad \checkmark$$

$h=15$ ist Berührungspunkt zweier σ -Äste.

1.2 σ -Waisen und L_0 -Skelett

Eine σ -Waise ist eine Zahl die nicht als $\sigma(n)$ für irgendein n auftritt.

Python-Befund (Zentralergebnis): Die σ -Waisen-Primzahlen im 13-glatten Ambient $\langle 2,3,5,7,11,13 \rangle$ sind exakt **$\{2, 5, 11\}$** — genau drei Elemente. 3 ist keine Waise: $\sigma(2)=3 \quad \checkmark$. 7 ist keine Waise: $\sigma(4)=7 \quad \checkmark$. 13 ist keine Waise: $\sigma(9)=13 \quad \checkmark$.

1.3 Kubische Rekursion $3 \rightarrow 5 \rightarrow 11 \rightarrow 1321$

Alle Terme prim. Formel im Bundle (noch nicht extrahiert).

$$1321 \text{ prim } \checkmark \cdot 1321 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 11 + 1 = 1320 + 1 \quad \checkmark \quad 1320 = 8 \times 3 \times 5 \times 11 \text{ — Produkt aller Vorgänger mal } 2^3$$

1.4 13-glatte Zahlen · V_4/CPT · Epitaxie/Homologie

Ambient $\langle 2,3,5,7,11,13 \rangle$. Erste Außenprimzahl: 17. $V_4 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{e, C, P, T\}$ als natürliche Symmetriegruppe der σ -Arithmetik.

2. FFGFT-Parallelen

2.1 Strukturprimes $\{2,3,5\}$ und 13-glattes Ambient

$$\xi = 4/30000 = 1/7500 = 1/(3 \times 2^2 \times 5^4) \quad [\xi^{-1} = 7500 \quad \checkmark]$$

Primfaktor	Potenz in ξ^{-1}	Geometrische Bedeutung
2	$2^2 = 4$	Raumzeitdimensionen T^4
3	3^1	Raumdimensionen
5	5^4	Fraktale Schichtstruktur
7	$\kappa=7$ kosmologisch	intern constrained
11	Leptonsektor-Exponent	Rekursion
13	$\alpha^{-1}=(\xi \cdot \varphi^3 \cdot 13)^{-1}=136,19$	Methode 1 ✓

17 (erste Außenprime) hat keine strukturelle Rolle in FFGFT. Konsistent.

2.2 Zentralbefund: σ -Waisen und kubische Folae

Stärkstes Ergebnis — Python-verifiziert: σ -Waisen-Primes im 13-glatten Ambient: {2, 5, 11} Kubische Folge: $3 \rightarrow \mathbf{5} \rightarrow \mathbf{11} \rightarrow 1321$ Die Terme 5 und 11 sind genau die σ -Waisen-Primes (außer 2). Der Startwert 3 ist kein Waise ($\sigma(2)=3$). Die Rekursion startet an einem σ -Wert und durchläuft ausschließlich σ -Waisen-Primes aus dem 13-glatten Ambient. **Das ist keine numerische Koinzidenz.**

In FFGFT erscheinen 5 und 11 im Leptonsektor: $r_\varphi = 25/9 = 5^2/3^2$; Rekursionstiefe $N \approx 8,4$ enthält Faktor 5 ($N \approx 25/3$).

2.3 $h=15$ als {3,5}-Kern von 30000

$$30000 = 2^4 \times 3 \times 5^4 = 2^4 \times 5^3 \times 15 = 2000 \times 15 \quad \checkmark$$

$$\sigma(15) = 24 = 4! = |S_4| \text{ und } T^4 \text{ hat Permutationssymmetrie } S_4 \text{ (Ordnung 24)}$$

2.4 V_4/CPT — echte strukturelle Überschneidung

FFGFT leitet V_4 aus T^4 -Topologie ab: $CPT \subset \mathbb{Z}_2^4$ als Untergruppe die Lorentz-Signatur erhält. Phillips' σ -Arithmetik generiert dieselbe Gruppe — beide nicht postuliert, sondern abgeleitet.

3. Gesamtbewertung

Überschneidung	Stärke	Status
{2,3,5} als ξ -Kern	stark	aus T^4 abgeleitet ✓
7,11,13 im Ambient	stark	alle in FFGFT ✓
17 als Außenprime	konsistent	keine FFGFT-Rolle ✓

Überschneidung	Stärke	Status
σ -Waisen $\{2,5,11\} = \text{Folge}$ $3 \rightarrow 5 \rightarrow 11$	★ stark	Python ✓ — neu
$h=15 = 3 \times 5$ als ξ -Kern	auffällig	nicht trivial
$\sigma(15) = 24 = S_4 $	interessant	T^4 -Symmetrie
V_4/CPT	echte Überschneidung	beide abgeleitet ✓
Rekursionstiefe $N \approx 8$	auffällig	Mechanismus offen
$1321 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 + 1$	interessant	prim ✓
E_8 -Verbindung	unbekannt	Bundle ausstehend
Kubische Formel	unbekannt	Bundle ausstehend

Fazit: Die Überschneidungen bei Strukturprimes, V_4/CPT und insbesondere die Identität $\{\sigma\text{-Waisen-Primes}\} \cap \{\text{kubische Folge}\} = \{5, 11\}$ sind zu spezifisch um rein zufällig zu sein. Das Bundle muss vollständig ausgewertet werden — insbesondere kubische Rekursionsformel, E_8 -Abschnitt und genaue Konstruktion des L_0 -Skeletts.

Nächste Schritte

- (1) Bundle vollständig lesen: kubische Formel, E_8 -Abschnitt
- (2) Frage an Paul: Wie ist das 8-stufige L_0 -Skelett konstruiert?
- (3) Warum startet die Folge bei 3 (kein σ -Waise)?
- (4) Ergibt Phillips' Rahmen ξ oder eine Näherung davon?